王睿轩-后端工程师

18004909721（同微信） qq1729524191@163.com 北京

教育经历

华中农业大学（211，双一流）-计算机科学与技术 本科 信息学院 2023.09 - 2027.06
主修课程：计算机组成原理，计算机网络，操作系统，软件工程，数据库原理，数据结构，Java程序设计，C/C++等
荣誉/奖项：中国计算机设计大赛**中南赛区一等奖** 华中农业大学第十一届计算机设计大赛二等奖 小红书1024**AI coding**二等奖 CET-4

实习/工作经历

小红书-书行科技（北京）有限公司-后端开发 关系型数据库-平台研发组 2025.09 - 2026.03
个人职责：
1.主导慢SQL治理二期--设计落地**聚合+告警+持久化流水线**，补齐**告警订阅**与**巡检**功能，提升用户参与度和**反馈**效率，形成**优化闭环。**

- **高性能聚合器：**基于**时间窗口**轮转实现**分层聚合**结构。优化**并发模型，**降低**热点 Key** 的**锁竞争**,聚合耗时下降 **60%**（830ms → 340ms），并发 QPS 提升 **2.1 倍**；**结构化**日志**10min**数据写入**聚合器**耗时**340ms 。**
- Kafka **消费一致性**：采用**Hash分片与Sticky+StaticMember**消费策略,保障多 **Pod**场景下 **聚合一致性**，降低**数据抖动**与**重复告警。**
- 平台**能力闭环：**实现**动态通知**、静默、白名单、自定义配置、跳转详情，集成**索引推荐**与**根因定位**，提升**问题定位**效率和用户**体验。**

2. 全量SQL分析--负责 **Binlog SQL 实时采集**与**持久化**，提供**TOP** SQL**定位,表级流量分析**等能力，**缩短排查路径**,实现SQL**写入可观测。**

- **消费链路调优：**通过 **pprof** 定位**瓶颈**，采用**池化**复用，**列式插入**等优化，调优**Worker数**，**CK链接数**等参数，**单Pod**吞吐提升**2倍(12→25MB/s)**，在保障**CK链接安全**前提下实现**端到端**延迟**<1min。**
- **MQ发送优化：**采用 **Protobuf 序列化 + LZ4 压缩**降低网络开销，**环形缓冲区**+**令牌桶**优化文件读取，结合**背压**机制与**异步发送**提升生产端**吞吐**并避免**GC碎片**化；配合**限流**和**监控**体系，实现单分片**稳定**处理**4k+ Event QPS。**
- **整体链路设计**：**生产**侧 **Reader/Sender**架构，采集解析与聚合发送解耦；**消费**侧**多 Worker 并发**消费+**批量**写入。全链路支持水平扩展与独立调优，故障隔离互不影响
- **整体规模：Binlog** 采集链路覆盖**900+集群**，**Kafka写入**流量**100+MB/s**，单实例峰值 **7K+ EventQPS**，消费端**6Pod**吞吐稳定**125MB/s**,内存占用**15G**左右，保证了观测的**实时性**以及吞吐的**稳定性。**

3. 负责**小红书出海链路DTS**同步数据**冲突告警**，**实时观测**与**告警**，辅助业务纠偏，保障出海链路的**稳定性**与**安全性。**

- **三层线程池并发**，支撑**百万级**数据**聚合/核查**（聚合**1.68w条/2.9s,**核查**58 条/s)，**保障**小时级告警/存量清洗**时效；**主键分段+滑动窗口**解决**OOM**问题，连接池**缓存复用+容量调优**保障**7×24**小时**稳定**运行。
- 异步聚合+核查**降低**数据**噪声1/3+**；增量/日报**双轨告警**接入IM**触达到人**；提供**差异详情**数据与**修复SQL**导出，**增量收口**效率提升**50%+.**

4.负责存储云平台后端功能开发与性能优化，日常维护

- 实现工单**审批**接入 **IM平台**,通过**二次路由**转发解决**多泳道回调寻址**，支持跨平台、跨端审批流程，稳定支撑**日均 8k PV审批链路。**

独立项目

代码知识库管理平台（实战项目） 2025.05 - 2025.07
技术栈： Spring Boot | Elasticsearch | Redis | MySQL
项目描述：面向**TB级**代码项目的**代码存储库**平台，提供**大数据导入导出**，**多维检索**，自动化标签等功能。
核心职责与成果：

- 基于**Redis Bitmap/Hash**实现异步任务**进度条**和导入导出**断点续传，Set负缓存。**基于**CompletableFuture**实现全流程**异步化。**
- **用 LRUCache** 实现导出**数据去重**避免**OOM**风险；用**NIO零拷贝**优化文件**下载，CPU**与**IO**负载分别降低**10%**和**8%**（**1.6G**文件**20**次）
- 用**双线程池**优化**导出**，**160w**行Csv**碎片化**导出**<3min**；**分块 LOAD + Bulk API** 提升**入库MySQL**和**ES效率**（相比批处理**百倍提升**）
- 基于**ES** 双索引 **(project/code)** 满足**项目**与**代码**双重检索，实现**多维度**检索和**关键词**查询。用 **Scroll API** 优化**深度分页导出**性能。

狮山健康小程序（华中农业大学认证）（实战、获奖项目） 2024.10 - 2025.03
技术栈： Spring Boot | Spring Security | WebSocket | Qwen | Redis | MySQL
项目描述：基于**微信生态**的**AI**健康管理程序，提供**健康建议**、**饮食评分**，**运动打卡**、**排行榜**等功能，生成**个性化**建议，激励健康**习惯养成。**
核心职责与成果：

- 集成**Qwen + 菜品识别API**实现健康**问答**与**营养分析。**通过**Prompt +样本微调**，问答准确率**70%->80%**，菜品分析准确率提升**15%。**
- **流式交互优化：WebSocket** 实现**AI**回答**流式输出**，**TTFT≈490ms**（**30**轮）用**写时删除**与 **TTL** 控制策略，降低大模型**调用频率。**
- **Redis缓存架构：**实现**排行榜(ZSet)/浏览量(Hash)/点赞(延迟双删)，Canal+binlog**保障缓存**一致性，**支撑**并发量，降低数据库压力。**
- **微信生态对接：**用**ThreadLocal**传递用户信息，避免**参数冗余。**实现**微信快捷登录**，获取用户步数、用户定位与跑步速率等**运动**数据。

校园经历

校级技术组织：沸点工作室-总负责人 2024.03 - 2025.09
沸点工作室是一个以技术为导向的计算机人才孵化团队。

- 安排**后端**同学的的**学习路线**，解决正式和预备成员开发或学习中遇到的问题，丰富工作室的技术文档。
- 负责管理工作室日常事务（周报、例会、**转正答辩**、招新等），推进官网与制度建设。
- 负责工作室**项目对接**，包括沟通需求,评估可行性并提供初步报价，统筹成员分工,参加组会跟进，推进项目开发与交付有序进行。

专业技能

Java：熟练掌握Java基础，熟悉常用集合及数据结构、面向对象、反射、异常、io多路复用等；
Go:了解Go并发模型与并发机制，掌握pprof性能调优，有实际服务调优经验。
MySQL：熟悉MySQL基本使用，熟悉事务及其原理、存储引擎、索引、锁机制、MVCC、各种日志等；
Redis：熟悉Redis基本使用，熟悉其数据结构、持久化策略、IO模型、哨兵机制、高性能原理等；
JVM：熟悉内存结构、JMM、双亲委派机制、GC算法、常见垃圾回收器等；
JUC：熟悉各种锁机制、CAS、AQS、线程池、ThreadLocal等实现原理；
Spring等框架：熟悉IOC、AOP、Bean生命周期、循环依赖等；
了解**Kafka：**了解消息队列模型、高吞吐读写、分区副本与持久化等知识；
熟悉常见**设计模式：**如单例、工厂、模板方法、责任链、策略模式等；